

# Potencial electrostático de dos hemisferios conductores

Física Matemática II

J.R., G.R.

**1.** Considere una esfera conductora de radio  $a$ , formada por dos cascos semi-esféricos separados por un pequeño anillo aislante en  $z = 0$ . El hemisferio superior se mantiene a potencial  $V_0$  y el hemisferio inferior a potencial  $-V_0$ . Encuentre el potencial eléctrico dentro ( $r < a$ ) y fuera ( $r > a$ ) de la esfera.

**Solución:** Observamos que la condición de borde sobre la esfera no depende del ángulo azimutal. Por lo tanto, el problema tiene simetría axial y el potencial dependerá sólo de  $r$  y  $\theta$ :

$$\phi = \phi(r, \theta).$$

La solución general axialmente simétrica de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas es

$$\phi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( a_n r^n + \frac{b_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta). \quad (1)$$

(a) Para la región interior  $r < a$ , el potencial debe ser finito en el origen. Por esto descartamos los términos  $r^{-(n+1)}$ , ya que divergen cuando  $r \rightarrow 0$ . Entonces

$$\phi_i(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta), \quad r < a. \quad (2)$$

Para la región exterior  $r > a$ , exigimos que el potencial se anule cuando  $r \rightarrow \infty$ . Por esto descartamos los términos  $r^n$ , quedando

$$\phi_e(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta), \quad r > a. \quad (3)$$

La continuidad del potencial sobre  $r = a$  implica

$$\phi_i(a, \theta) = \phi_e(a, \theta). \quad (4)$$

Sustituyendo (2) y (3) en (4), tenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n a^n P_n(\cos \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{a^{n+1}} P_n(\cos \theta).$$

Como los polinomios de Legendre son l.i., se obtiene

$$a_n a^n = \frac{d_n}{a^{n+1}} \Rightarrow a_n = \frac{d_n}{a^{2n+1}}. \quad (5)$$

Con esto queda determinada la forma general de las soluciones interior y exterior.

(b) La condición de borde sobre la superficie de la esfera es

$$\phi(a, \theta) = f(\theta) = \begin{cases} V_0, & \text{si } 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, \\ -V_0, & \text{si } \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi. \end{cases} \quad (6)$$

Definimos ahora

$$x := \cos \theta.$$

Entonces  $0 \leq \theta < \pi/2$  corresponde a  $0 < x \leq 1$ , mientras que  $\pi/2 < \theta \leq \pi$  corresponde a  $-1 \leq x < 0$ . Así, (6) puede escribirse como

$$f(x) = \begin{cases} -V_0, & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ V_0, & \text{si } 0 < x \leq 1. \end{cases} \quad (7)$$

Expandimos  $f(x)$  en serie de Legendre:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x), \quad (8)$$

donde

$$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx. \quad (9)$$

Comparando (8) con la expansión exterior evaluada en  $r = a$ , obtenemos

$$c_n = \frac{d_n}{a^{n+1}}, \quad d_n = a^{n+1} c_n, \quad a_n = \frac{c_n}{a^n}. \quad (10)$$

Calculemos ahora  $c_n$ . Dado que  $f(x)$  es una función impar y que  $P_n(x)$  tiene paridad  $(-1)^n$ , se tiene que sólo sobreviven los términos con  $n$  impar. En efecto, para  $n$  impar,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx &= -V_0 \int_{-1}^0 P_n(x) dx + V_0 \int_0^1 P_n(x) dx \\ &= 2V_0 \int_0^1 P_n(x) dx. \end{aligned}$$

Por otra parte, usamos la identidad

$$\int P_n(x) dx = \frac{P_{n+1}(x) - P_{n-1}(x)}{2n+1}. \quad (11)$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_0^1 P_n(x) dx &= \left. \frac{P_{n+1}(x) - P_{n-1}(x)}{2n+1} \right|_0^1 \\ &= -\frac{P_{n+1}(0) - P_{n-1}(0)}{2n+1}. \end{aligned}$$

Como  $n$  es impar, usamos la relación de recurrencia evaluada en  $x = 0$ :

$$(n+1)P_{n+1}(0) = -nP_{n-1}(0).$$

Sustituyendo esta relación en la integral anterior, se obtiene

$$\int_0^1 P_n(x) dx = \frac{P_{n-1}(0)}{n+1}, \quad n \text{ impar}. \quad (12)$$

Reemplazando (12) en (9), encontramos

$$c_n = \begin{cases} \frac{(2n+1)V_0}{n+1} P_{n-1}(0), & \text{si } n \text{ impar,} \\ 0, & \text{si } n \text{ par.} \end{cases} \quad (13)$$

Finalmente, sustituyendo los coeficientes (13) en (2) y (3), obtenemos

$$\begin{aligned} \phi_i(r, \theta) &= \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{(2n+1)V_0}{n+1} P_{n-1}(0) \left(\frac{r}{a}\right)^n P_n(\cos \theta), & r < a, \\ \phi_e(r, \theta) &= \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{(2n+1)V_0}{n+1} P_{n-1}(0) \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} P_n(\cos \theta), & r > a. \end{aligned}$$

## Visualización numérica

En las figuras angulares se usa la latitud  $\lambda = \pi/2 - \theta$  para representar la esfera como un mapa rectangular. El color indica el valor del potencial o de su aproximación truncada. Las líneas negras indican el ecuador, nodos o curvas equipotenciales, según se especifique en cada figura.

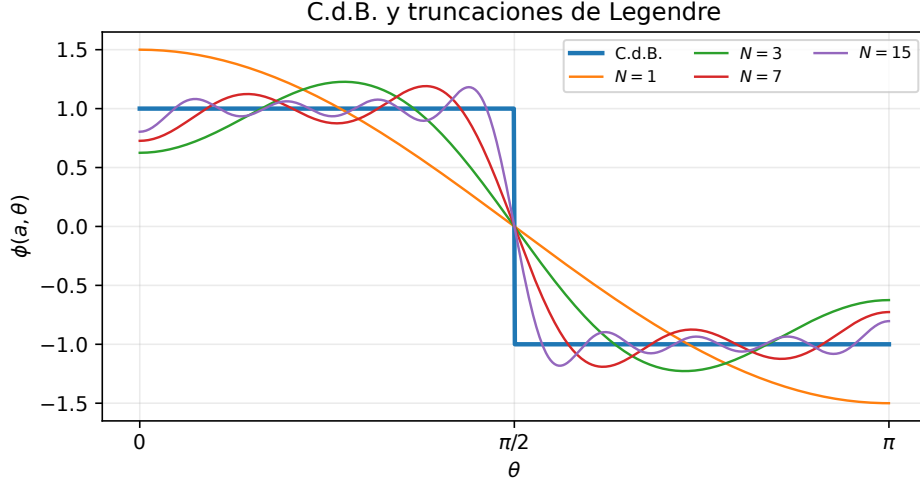


Figura 1: Condición de borde de los dos hemisferios y aproximaciones truncadas de la serie de Legendre. La curva exacta presenta un salto en  $\theta = \pi/2$ . Las oscilaciones cerca del salto corresponden al comportamiento usual de una expansión truncada de una función discontinua.

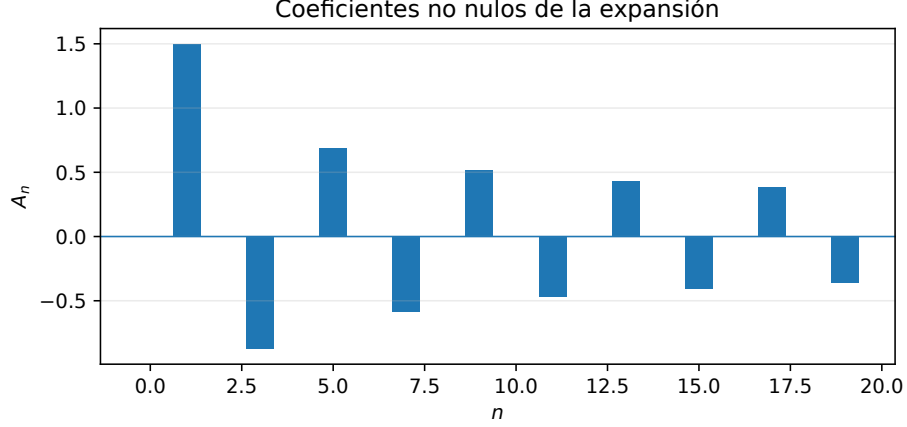


Figura 2: Coeficientes de Legendre de la condición de borde. Sólo aparecen términos con  $n$  impar, porque la C.d.B. cambia de signo al pasar del hemisferio superior al inferior.

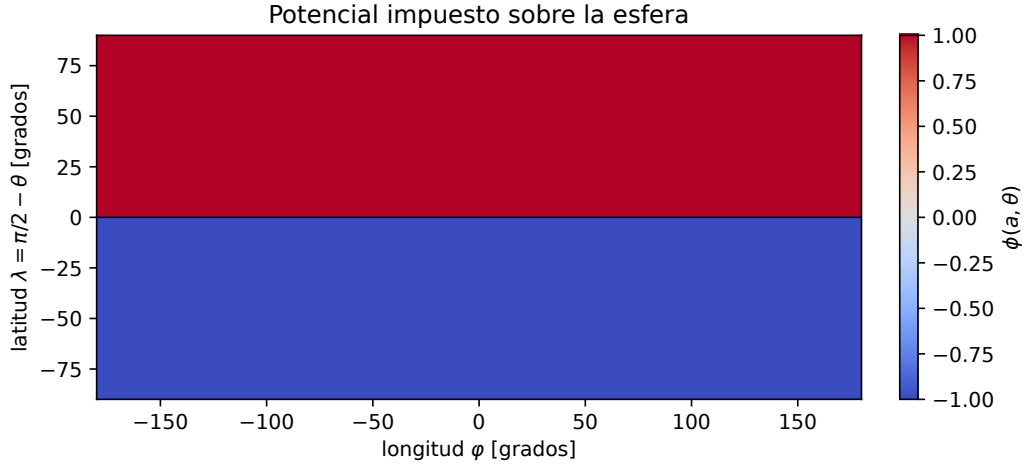


Figura 3: Mapa angular del potencial impuesto sobre la superficie conductora. El hemisferio superior tiene potencial  $+V_0$  y el inferior tiene potencial  $-V_0$ . La línea horizontal marca el ecuador, donde cambia el valor impuesto del potencial.

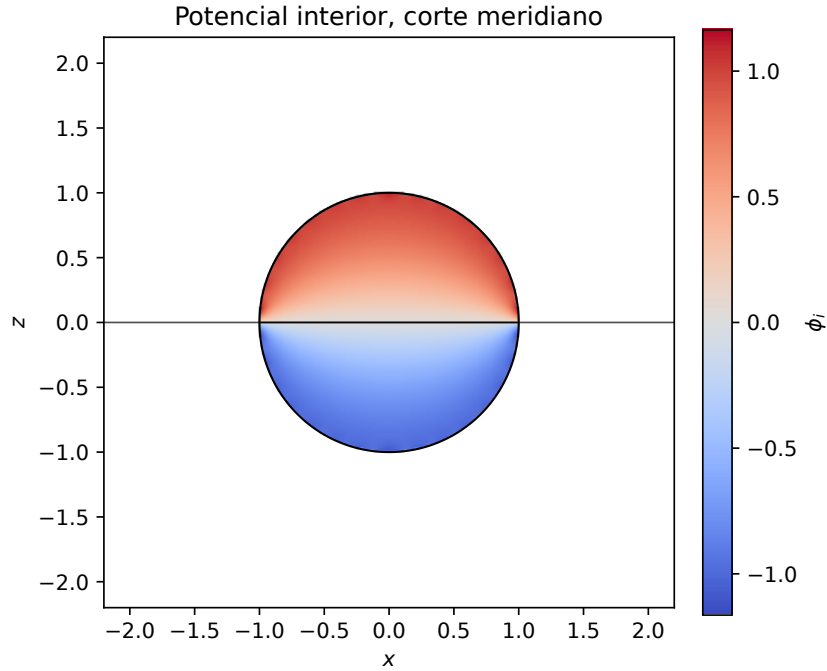


Figura 4: Potencial interior truncado en un corte meridiano. El color representa  $\phi_i(r, \theta)$  dentro de la esfera. La circunferencia negra indica la superficie  $r = a$  y las líneas delgadas indican curvas equipotenciales.

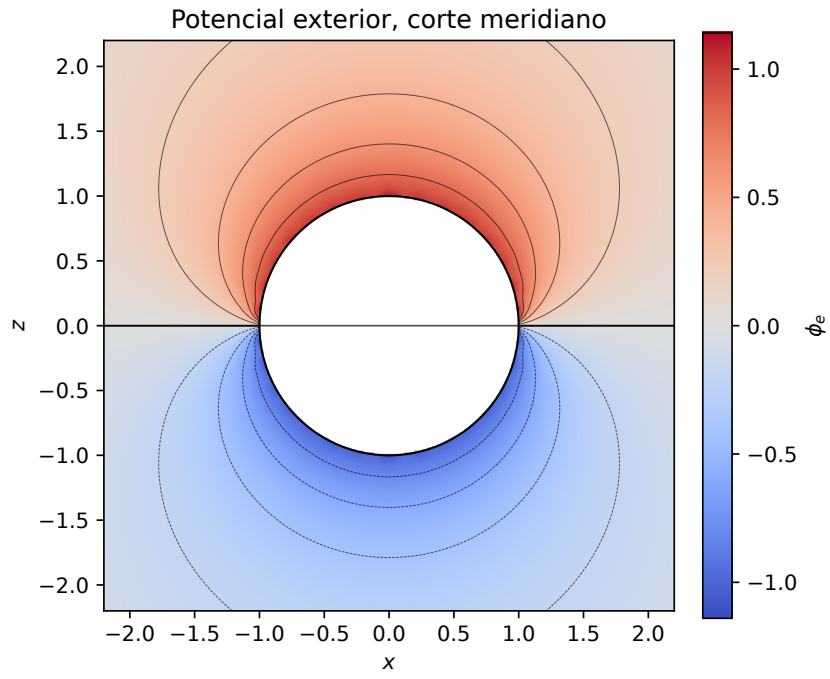


Figura 5: Potencial exterior truncado en un corte meridiano. El color representa  $\phi_e(r, \theta)$  fuera de la esfera. La circunferencia negra indica  $r = a$  y las curvas delgadas muestran equipotenciales; lejos de la esfera el potencial decae.